

Exercice 1 Ouverture des pistes

Dans Astérix et les Helvètes, Astérix et Obélix descendent une pente des Alpes sur la neige pour échapper aux Romains. On considère que la pente fait un angle $\alpha = 15,0^\circ$ avec l'horizontale. Le système étudié est constitué des deux Gaulois, modélisés par un point (G) dont la masse est évaluée à $m = 200 \text{ kg}$. Entre le début de leur descente et la fin, ils ont parcouru une distance totale $d = 500 \text{ m}$. Leur vitesse initiale est nulle. On néglige tout type de frottement qu'ils peuvent subir pour le moment.

a) • En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer la vitesse v_B acquise en fin de parcours et commenter.

Arrivés en bas de la pente, on admet que $v_B = 26,5 \text{ m.s}^{-1}$. On considère maintenant la présence de frottements de norme constante à cause de la neige. On note F la norme de cette force. Les Gaulois mettent $\ell = 25,0 \text{ m}$ pour s'arrêter.

b) • Exprimer et calculer la norme F de la force de frottements.

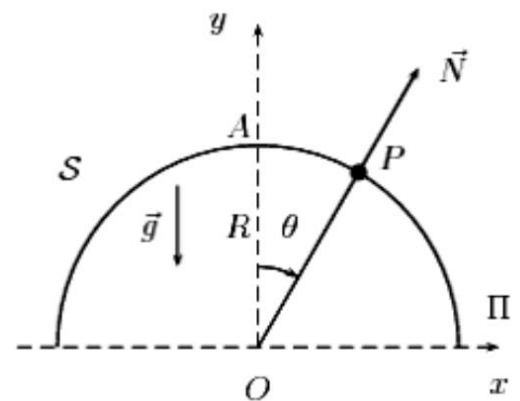
c) • Exprimer et calculer la durée nécessaire à l'arrêt complet.

Exercice 2 Happy feet

Un pingouin P assimilable à un point matériel de masse m est abandonné sans vitesse initiale en équilibre instable au sommet A d'un igloo (demi-sphère S de rayon R et de centre O) posée sur la banquise (plan Π). Le contact entre S et P est supposé sans frottement.

A la suite d'un déséquilibre infinitésimal, le pingouin P se met en mouvement en restant dans le plan vertical Oxy . On admet que, dans la phase (1) de son mouvement, P reste constamment en contact avec S .

Sa position est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP})$



a) • Ecrire le théorème de l'énergie cinétique entre A et P.

b) • En déduire la vitesse du pingouin P en fonction de θ , g et R .

c) • Exprimer la réaction du support $\vec{N}$ dans la base d'étude en fonction de θ , g et m .

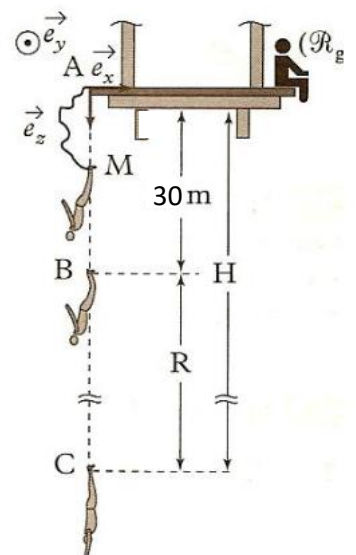
d) • En déduire la valeur θ_0 de θ pour laquelle le pingouin P n'est plus en contact avec l'igloo (phase (2) du mouvement de P) ainsi que l'expression de la vitesse v_0 de P en ce point.

Exercice 3 Saut à l'élastique

Un sauteur à l'élastique modélisé par un point matériel M de masse $m = 60 \text{ kg}$, tombe depuis un pont, en A, avec un élastique accroché aux pieds. Pendant les 30 premiers mètres de chute (jusqu'en B), l'élastique n'est d'aucune utilité et le sauteur est donc en chute libre. A partir du point B, l'action de l'élastique est modélisable par un ressort idéal, de masse négligeable, de longueur à vide $l_0 = 30 \text{ m}$ et de raideur $k = 120 \text{ N.m}^{-1}$. On néglige tous les frottements et on prendra $g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$

a) • Que peut-on dire de l'énergie mécanique ? Justifier.

b) • En faisant un bilan d'énergie mécanique en deux points judicieusement choisis, déterminer la distance R et en déduire la hauteur de chute H .



Exercice 4 Pendule simple

On considère un pendule constitué d'une masse ponctuelle m accrochée à une tige sans masse, indéformable, de longueur ℓ dans un champ de pesanteur d'intensité g . On note θ l'écartement angulaire par rapport à la position du pendule au repos, dans le sens trigonométrique. On prendra comme référence des altitudes celle correspondant à $\theta = 0$.

- Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} du pendule et tracer son allure pour $\theta \in [-2\pi, 2\pi]$.
- Interpréter les mouvements possibles selon la valeur de l'énergie mécanique.
- Réaliser un développement limite de $E_{pp}(\theta)$ quand θ est voisin de 0.
- Retrouver l'équation du mouvement dans l'approximation des petits angles.

Exercice 5 Distance minimale d'approche

Une particule α (masse m et charge $+2e$) est lancée vers un noyau immobile de charge Ze . La trajectoire est portée par la demi-droite Ox d'un référentiel galiléen dont l'origine est confondue avec le noyau. La particule vient de l'infini avec une vitesse $\vec{v}_0$ très loin du noyau.

On rappelle que la charge $Q = Ze$ en O exerce sur la charge $q = 2e$ de la particule α la force de Coulomb :

$$\vec{f} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

- Déterminer l'expression de l'énergie potentielle associée à cette force.
- En raisonnant sur l'énergie mécanique, calculer la distance minimale d d'approche de la particule α au noyau. Pour analyser la situation, on pourra commencer par tracer un graphe d'énergie potentielle

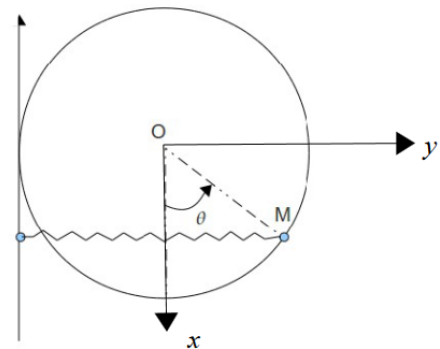
On donne : $Z = 56$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C ; $m = 6,63 \cdot 10^{-27}$ kg ; $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9,0 \cdot 10^9$ U.S.I. ; $v_0 = 19\,200$ km.s⁻¹.

Exercice 6 La masse, le cerceau et le ressort !

Un point matériel M de masse m glisse sans frottements sur un cerceau vertical de rayon R . Le point M est fixé à un ressort dont l'autre extrémité glisse sans frottement sur un axe vertical tangent au cerceau, de sorte que le ressort reste horizontal.

On note $\theta(t)$ l'angle que fait le vecteur position avec la verticale.

On note k la raideur du ressort et sa longueur à vide est égale au rayon du cerceau : $l_0 = R$.



- Montrer que le problème est conservatif. Montrer que l'énergie potentielle associée au point M a pour expression :

$$E_p = m g R (1 - \cos \theta) + \frac{1}{2} k R^2 \sin^2 \theta$$

- Montrer que le système présente des positions d'équilibre :

- deux existent toujours
- deux n'existent qu'à une condition à préciser

On pourra noter $\alpha = \frac{m g}{k R}$

- Étudier la stabilité de ces positions d'équilibre.

- Pour de petites oscillations autour de la seule position d'équilibre stable, déterminer l'équation différentielle du mouvement, puis en déduire la période du mouvement.